# 《计算机网络》课程作业（4）

## （3月3日布置；3月10日课前手写提交）

1. 传输差错的来源是什么？举例说明有哪些类型的传输差错？

2. 设发送的数据是字符串“Hello Network!”，分别计算并提供演算过程：

    a. 按 8 位分组，计算奇、偶校验码，这样的编码能检测多少位的错误，能够自动纠正多少位错误；

    b. 计算 Internet 校验和。（提示：Internet 校验和有其分组和端序）

（提示：ASCII 码可通过查表，或强制类型转换编程获得。）

3. 设发送字节“.”，对应二进制数据是 00101110，采用 CRC 的产生多项式是$P\ x\ = x^3 + x + 1$，求：

    a. 用算数除法演算添加在数据后的余数。

    b. 最终发送的数据是什么？

    c. 在整个过程传输中，最后一位发生错误（若该位为 0，则突变为 1；若该位为 1，则突变为 0），接收端能否发现？

    d. 举例说明发生何种错误，接收端无法发现？错误的位应尽量少。

（提示：最后一小题可以考虑编程用穷举法实现。）

4. Compute the Hamming distance for the following pairs: ( 0000,0001 ), ( 0101,0001 ), ( 1111,1001 ), and ( 0001,1110 ).